

¡Hola! ¿Qué tal?



Se você está recebendo este desafio, é porque está na última fase do processo seletivo para nossa equipe de Cloud & Platform aqui no Mercado Livre. **Parabéns!** 😊



Nesta etapa, queremos compreender como você se sairia em situações semelhantes às que temos diariamente. Nossa principal atividade é desenvolver soluções e ferramentas que serão utilizadas em todo o Mercado Livre, assim propomos um exercício de desenvolvimento. Queremos conhecer melhor suas habilidades técnicas e como você gerencia situações de incertezas.

Este exercício será dividido nos seguintes passos:

1. **PASSO 1** - Desenvolvimento da Solução

Você deverá desenhar e desenvolver, em poucos dias, uma solução que atenda aos requisitos dados. Faz parte da problemática entender o desafio proposto e elaborar uma solução que o resolva. Saiba investir tempo adequado em pesquisa e desenvolvimento.

2. **PASSO 2** - Apresentação da Solução

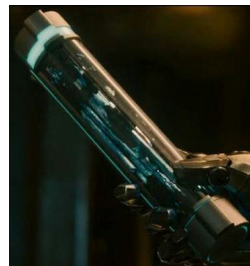
Você será convidado a nos apresentar sua solução e realizar uma demonstração da mesma. Para nós, é mais importante entender como você chegou a esta solução do que o resultado do exercício em si (existem inúmeras soluções corretas), então esteja preparado para responder muitas perguntas.

Caso tenha alguma dúvida ao ler este desafio, esteja à vontade para nos perguntar!

Esperamos que aproveite o Desafio!

Desafio

O Mercado Livre quer passar a oferecer um Livro de Ofertas (order book) em seu site, no qual os usuários possam enviar ordens de compra e venda de ativos. Como MVP, vamos permitir aos usuários negociarem **Vibranium** na plataforma.



Na prática, cada usuário que irá efetuar negócios terá uma carteira (Wallet) com seu saldo em reais, a quantidade de Vibranium (em unidades) e demais valores que julgar pertinente.

Quando uma compra é concretizada, a quantidade de unidades de Vibranium compradas é adicionada ao saldo de Vibranium do usuário e o valor em reais gasto é subtraído de sua carteira.

Quando uma venda é concretizada, o valor em reais referente a mesma é adicionado ao saldo do usuário e a quantidade de Vibranium vendida é subtraída de sua carteira.

É importante ter em mente que em um Livro de Ofertas a compra ou venda não necessariamente ocorrem no momento que são colocadas, então, é preciso distinguir os valores de uma compra/venda efetuada dos valores de compra/venda "em trade", portanto, **recomenda-se entender como funciona um livro de ofertas e a problemática envolvida no mesmo.**

É esperado que a plataforma tenha um volume de transações muito grande, na ordem de 5000 trades por segundo no início e que cresça com o tempo. Muitos usuários utilizarão robôs para colocar ordens freneticamente. Portanto, a performance e a concorrência devem ser muito bem pensadas, sobretudo devido ao fato de que o Livro de Ofertas não admite concorrência, enquanto milhares de usuários podem colocar uma ordem no mesmo milésimo de segundo!

O que pedimos?

Pedimos que desenvolva uma solução:

- Que permita aos usuários colocarem ordens de venda e compra de Vibranium.;
- Que efetue os créditos e débitos corretamente quando uma compra/venda for efetuada;

Para o Mercado Livre a escala é muito importante, portanto, pense em uma solução que se possa escalar pelo menos até 5000 *requests* por segundo. É muito importante também que as transações tenham **rastreabilidade**, ou seja, um histórico das transações.

O código deve estar disponível em um repositório privado do Github ou Bitbucket. Após finalizar o desenvolvimento, adicione os usuários *julianommartins* e *marcos-pinheiro-ml* como colaboradores para que possamos avaliá-lo.

O que faremos quando você for apresentar?

- Queremos entender o desenho da sua solução e sua motivação;
- Queremos ser capazes de subir sua solução facilmente e a testar;
- Queremos entender o que acontece quando os diferentes componentes utilizados na sua solução venham a falhar.
- Queremos fazer requisições a API de venda e compra;
- Iremos validar os saldos ao fim dos testes para garantir que o sistema está funcionando corretamente;
- A interpretação do desafio, ou seja, como funciona um Livro de Ofertas, será considerado na avaliação.

O que não faz falta?

Você não precisa construir nenhuma interface gráfica ou backoffice de gerenciamento. Nem se preocupar com login ou credenciais para acesso.

Nos interessa muito a arquitetura utilizada com relação a escala, resiliência e observabilidade.

Não se preocupe em ter um "cadastro" de usuários e suas respectivas carteiras que vão armazenar seus saldos em Reais (Dinheiro) e Vibranium. O importante é realmente o Orderbook e como vão ser realizados os créditos e débitos nas carteiras conforme as operações ocorrerem.

Embora estes itens sejam importantes para o produto final e seja interessante já ser apresentado no desenho da solução, novamente, estamos construindo apenas o MVP.

Se tiver qualquer dúvida quanto a interpretação, entre em contato!

Saiba administrar seu tempo. Cuidado com o *overengineering*. :)